

Sistema de Detecção de Ataque Cibernético em RPAS

Considerando Dois tipos de Ataques e Duas Janelas de Ataque

1 Introdução

Nesta etapa do desenvolvimento, foram realizadas modificações estruturais no pipeline de detecção de anomalias com o objetivo de tornar a análise mais realista, robusta e alinhada com a dinâmica física do sistema. As alterações introduzidas não apenas melhoram a consistência metodológica do modelo, como também impactaram diretamente a qualidade das métricas obtidas, em especial o F1-score, aproximando o comportamento do detector de um cenário operacional mais próximo da realidade.

O comportamento nominal é estimado exclusivamente a partir de voos sem falha, garantindo que o baseline represente de forma fiel a dinâmica esperada do sistema. Os limiares definidos a partir desse conjunto permanecem fixos durante a detecção, de modo que qualquer desvio introduzido por um ataque seja avaliado em relação a uma referência limpa. Com isso, o ataque deixa de influenciar a construção do modelo e passa a ser interpretado como uma perturbação genuína, o que melhora significativamente a separação entre as classes e aumenta a capacidade de generalização do detector.

1.1 Extensão para múltiplas janelas de ataque

O modelo foi estendido para suportar múltiplas janelas de ataque ao longo do voo. Isso introduz um cenário mais desafiador, onde:

- o detector precisa identificar múltiplos eventos distintos,
- as estatísticas passam a refletir um comportamento global,
- diferentes regiões do voo podem apresentar dinâmicas distintas.

Essa modificação aproxima o experimento de condições reais, onde falhas não ocorrem de forma isolada.

1.2 Refinamento do detector por jerk

O detector baseado em jerk foi mantido, porém com ajustes metodológicos:

- cálculo do limiar utilizando apenas o baseline,
- controle do parâmetro de expansão temporal (*window*),
- melhoria da consistência entre detecção e ground truth.

Esse detector permanece sensível a variações dinâmicas abruptas, sendo particularmente eficaz para ataques do tipo senoidal.

1.3 Refinamento do detector físico

O detector físico foi consolidado como o principal componente do sistema. As melhorias incluíram a definição do limiar a partir do comportamento nominal, o uso consistente da diferença entre velocidade medida e inferida, o agrupamento temporal de eventos com critérios mais estáveis.

Esse detector atua diretamente sobre a coerência cinemática do sistema, sendo menos dependente da forma do ataque.

2 Impacto nas Métricas de Desempenho

Após as melhorias, os resultados obtidos foram:

Ataque	Detector	TP	TN	FP	FN	Recall	Precisão	F1
Senoidal	Jerk	73	140	60	49	0.5984	0.5489	0.5725
Senoidal	Físico	106	185	17	16	0.8689	0.8618	0.8653
Drift	Jerk	57	139	61	65	0.4672	0.4831	0.4750
Drift	Físico	102	185	17	20	0.8361	0.8571	0.8465

Tabela 1: Desempenho dos detectores considerando diferentes cenários de ataque.

Observamos que o detector físico apresentou desempenho elevado e consistente, já o detector por jerk manteve desempenho moderado. Existe uma dependência do tipo de ataque no caso do jerk, já o detector físico é mais robusto a variações suaves (drift).

3 Interpretação Física dos Resultados

O detector físico baseia-se na comparação entre:

$$v_{\text{medida}} \text{ e } v_{\text{inferida}}$$

Essa abordagem permite identificar inconsistências fundamentais no sistema, independentemente da forma do ataque.

Já o detector por jerk depende de:

$$\frac{d^2v}{dt^2}$$

Portanto os ataques com variações rápidas (senoidal) geram altos valores de jerk, e os ataques suaves (drift) apresentam baixa variação e são menos detectáveis por esse método.

4 Conclusão

As melhorias implementadas resultaram em um aumento significativo do F1-score, uma maior robustez do sistema de detecção, uma melhor separação entre comportamento nominal e anômalo, e uma coerência física mais forte na modelagem.

O detector físico consolidou-se como a abordagem mais estável e generalizável, enquanto o detector por jerk permaneceu útil como ferramenta complementar, especialmente para eventos de alta dinâmica.